

《面向对象 Java 编程》期中考试卷

姓名 _____ 学号 _____ 授课老师 _____

要求:

请将所有题目的答案填入答题纸的相应位置。请独立完成所有题目!

完成时间: 90 分钟。

一、阅读程序并写出程序/片段的完整输出(每题 5 分, 共 50 分)

```

1)
class Fu {
    public int num = 10;
    public Fu() {
        System.out.println("Fu");
    }
}

class Zi extends Fu {
    public int num = 20;
    public Zi() {
        System.out.println("Zi");
    }
    public void show() {
        int num = 30;
        System.out.println(num);
        System.out.println(this.num);
        System.out.println(super.num);
    }
}

public class ExtendsTest {
    public static void main(String[] args) {
        Zi z = new Zi();
        z.show();
    }
}

2)
public class TestSample {
    public static void main(String args[]) {
        Sub obj1 = new Sub();
        Super obj2 = new Sub();
        Super obj3 = new Super();
        System.out.println(obj1.method1());
    }
}

```

```

        System.out.println(obj2.method1());
        System.out.println(obj3.method1());
    }
}

class Super {
    int x = 2, y = 3;
    int method1() {
        return (x < y ? x : y);
    }
}

class Sub extends Super {
    int method1() {
        return ((x > y) ? x : y);
    }
}

3)
public class Test3 {
    public static void main(String arge[]) {
        int i = 1;
        for (char ch = 'A'; ch < 'Z'; ch++, i++) {
            if (i % 6 == 0) {
                System.out.print(ch + " ");
            }
        }
        System.out.println();
    }
}

4)
public class Main {
    public static void main(String args[]) {
        SubClass sc = new SubClass();
        System.out.println(sc.funOfMod());
        System.out.println(sc.funOfMod2());
        System.out.println(sc.funOfMod3());
    }
}

class SuperClass {
    int a = 10, b = -3;
}

class SubClass extends SuperClass {
    int a = 20;
    int funOfMod() {
        return a % b;
    }
}

```



```

    }
    int funOfMod2() {
        return super.a % b;
    }
    int funOfMod3() {
        return super.a % this.b;
    }
}

5)
public class DigitK {
    public static void main(String[] args) {
        long a = 73892465;
        System.out.println(digit(a, 3));
    }
    static int digit(long n, int k) {
        for (int i = 0; i < k; i++) {
            n /= 10;
        }
        return (int) n % 10;
    }
}

6)
class People {
    String name;
    public People() {
        System.out.println("No people!");
    }
    public People(String name) {
        this.name = name;
        System.out.println(name);
    }
}

class Child extends People {
    People father;
    public Child(String name) {
        System.out.println("A child");
        this.name = name;
        father = new People(name);
    }
    public Child(){
        System.out.print("No Child! ");
    }
}

```

```

    public static void main(String[] args){
        new Child("Mike");
    }
}

7)
class SuperA {
    int x = 10;
    int getTx() {
        return 10 * x;
    }
}

class Child8 extends SuperA {
    int x = 20;
    int n;
    int getTx() {
        return 20 * x;
    }
    int getTx(int n) {
        return n * x;
    }
    void print() {
        System.out.println("Child8: " + this.x + " " + this.getTx());
        System.out.println("Child8: " + this.x + " " + this.getTx(30));
        System.out.println("SuperA: " + super.x + " " + super.getTx());
    }
}

public class Example7 {
    public static void main(String args[]) {
        Child8 obj = new Child8();
        obj.print();
    }
}

8)
public class Main18 {
    public static void main(String[] args) {
        SubClass sc = new SubClass();
        sc.method();
    }
}

class ParentClass {
    ParentClass() {
        System.out.println("ParentClass's Constructor without parameter");
    }
}

```



```

    ParentClass(boolean p) {
        System.out.println("ParentClass's Constructor with a boolean parameter");
    }
    public void method() {
        System.out.println("ParentClass's method()");
    }
}
class SubClass extends ParentClass {
    SubClass() {
        System.out.println("SubClass's Constructor without parameter");
    }
    SubClass(boolean s) {
        System.out.println("SubClass's Constructor with a boolean parameter");
    }
    public void method() {
        System.out.println("SubClass's method()");
    }
}

9)
public class Example9 {
    public static void main(String args[]) {
        int i = 0, j = 1;
        for (; i < 5; i++) {
            for (; j < 10; j++) {
                if (j == 6) {
                    break;
                }
            }
            if (i < 3) {
                continue;
            }
            if (i > 3) {
                break;
            }
        }
        System.out.println("i=" + i);
        System.out.println("j=" + j);
    }
}

10)
public class TestCircle {
    public static void main(String[] args) {
        Circle circle1 = new Circle(1);

```

```

        Circle circle2 = new Circle(2);
        swap1(circle1, circle2);
        System.out.println("After swap1: " + circle1.radius + ", " + circle2.radius);
        swap2(circle1, circle2);
        System.out.println("After swap2: " + circle1.radius + ", " + circle2.radius);
    }
    public static void swap1(Circle x, Circle y) {
        Circle temp = x;
        x = y;
        y = temp;
    }
    public static void swap2(Circle x, Circle y) {
        double temp = x.radius;
        x.radius = y.radius;
        y.radius = temp;
    }
}
class Circle {
    public double radius;
    public Circle(double newRadius) {
        radius = newRadius;
    }
}

```

二、编程题（50 分）

1. (10 分) 随着我国淘宝、京东等电子商务平台的快速发展，网购促进了快递行业的高速发展。根据预测，2022 年全年快递业务量将突破 1000 亿件。我们的日常生活越来越离不开快递，快递费成为不小的一笔开支。已知某快递公司的收费标准如下：

- 1) 省内首重 1kg 为 8 元，超过 1kg 续重为 2 元。
- 2) 外省首重 1kg 为 12 元，超过 1kg 续重为 3 元。

3) 当需寄递物品实际重量小（小于 3kg）且体积较大（大于 8000cm³），运费需按材积标准收取，运费计算方法为：首重运费+(重量(公斤)×2-1)×续重运费。其中体积换算成重的公式为：最长(cm)×最宽(cm)×最高(cm) ÷ 6000=重量(KG)

请编程实现如下功能：输入某物品的重量、体积和快递目的地（省内/省外），然后计算应付的快递费。



2. (20 分) 设计一个名为 **AIGTPProduct** 的抽象类，用于模拟在一个人工智能 GPT 商店中销售的产品。这个类应该包含以下几个方面：

- 数据成员：

- 产品名称 name
- 产品编号 id (利用静态变量实现自动编号)
- 产品价格 price
- 静态数据成员 totalProducts 记录产品的总数量

- 抽象方法 getType()，用于返回产品类型的描述（如“聊天机器人”、“文本分析工具”等）

- 构造方法：每创建一个 AIGTPProduct 或其子类的对象时，应自动为其编号，并增加 totalProducts。

- toString() 方法，用于返回产品的详细信息。

创建继承自 AIGTPProduct 的具体产品类，包括 Chatbot、TextAnalyzer，每个类实现 getType() 方法来返回其特定的产品类型。

在主方法中定义若干个 AIGTPProduct 对象（至少 2 个），创建几个代表不同人工智能 GPT 产品的实例，然后输出每个产品的信息和总产品数。

输出样例可能如下所示：

产品名称: GPT-4 聊天机器人, 产品编号: 1, 产品价格: 200.0, 产品类型: 聊天机器人

产品名称: GPT-3 文本分析, 产品编号: 2, 产品价格: 150.0, 产品类型: 文本分析工具

人工智能产品总数量为: 2

3. (20 分) 我们日常学习生活中都离不开计算器，现在要求你利用接口做参数，实现计算器的加减乘除功能，具体要求如下：

(1) 定义一个接口 Compute 含有一个方法 int computer(int n, int m)

(2) 设计四个类分别实现此接口，完成加减乘除运算

(3) 设计一个类 UseCompute，类中含有方法：

public void startCom(Compute com, int one, int two),

此方法能够用传递过来的对象调用 computer 方法完成运算，并输出运算的结果。

(4) 设计一个主类 Test 来进行测试，调用 UseCompute 中的方法 startCom 来测试加减乘除运算，打印测试结果。

